

1. 离子反应:有离子参加或生成的反应。

2. 离子方程式:用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

注:“电离方程式”表示电离(物理变化)过程;“离子方程式”表示化学反应过程。

3. 离子方程式的书写步骤

步骤	意义及实例(以 AgNO_3 与 NaCl 反应为例)
写	写出反应的化学方程式: $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$
拆	把易溶于水且易电离的物质(如强酸、强碱和大部分可溶性盐)写成离子形式,难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。上述化学方程式可改写成: $\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^- + \text{Na}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow + \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$
删	删去方程式两边不参加反应的离子,并将方程式化为最简: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$
查	检查离子方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等

注:(1)在水溶液中,完全以自由移动的离子形式存在的物质才能“拆”成离子的形式。

(2)强酸中“浓硫酸”不拆,因为其体系中的水很少,而 H_2SO_4 分子要依赖水才能电离。浓硫酸体系中的 H_2SO_4 未完全电离,所以不拆。

(3)强碱 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶性物质,微溶物作为产物一律不拆;作为反应物,“浑浊”不拆,“澄清”则拆。

(4)易溶的强电解质盐,若作为产物以沉淀的形式析出,则不拆。如侯氏制碱法反应中: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 = \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$,其离子方程式为 $\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 = \text{NH}_4^+ + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。

(5)氧化物一律不拆。

4. 离子方程式的意义：

离子方程式不仅可以表示某个具体的化学反应，还可以表示同一类型的离子反应。

5. 复分解型离子反应发生的条件

(1) 溶解度大制溶解度小

例：CaCl₂溶液与NaOH溶液反应： $\text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^{-} = \text{Ca}(\text{OH})_2\downarrow$ 。

(2) 难挥发（沸点高）制易挥发（沸点低）

例：稀硫酸与Na₂CO₃溶液反应： $2\text{H}^{+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

(3) 强电解质制弱电解质

例：醋酸钠与盐酸反应： $\text{CH}_3\text{COO}^{-} + \text{H}^{+} = \text{CH}_3\text{COOH}$ 。

注：上述三个条件“满足其一即可”，部分反应甚至可能违背上述规律。

如反应： $\text{H}_2\text{S} + \text{CuSO}_4 = \text{CuS}\downarrow + \text{H}_2\text{SO}_4$ 违背了“强酸制弱酸”，但遵循“溶解度大制溶解度小”，故该反应可以进行。

下列反应中不属于离子反应的是（ ）

A.将铁片放入硫酸铜溶液中

B.将盐酸滴入碳酸钠溶液中

C.氢氧化镁溶于盐酸

D.高温下氢气还原氧化铜

(1) CH_3COONa 溶液与稀盐酸反应：_____。

(2) CO_2 与过量澄清石灰水反应：_____。

(3) NaHSO_4 溶液与 NaOH 溶液反应：_____。

(4) NH_4Cl 溶液与 NaOH 溶液反应：_____。

(5) 稀硫酸与氢氧化钡溶液反应：_____。

(6) Zn 溶于稀硫酸：_____。